## 17 MÚSCULO ESQUELÉTICO (FIBRA SARCOLÉMICA ESTRIADA · CICLO DE CORI)

Contracción anaerobia vigorosa • Glucólisis anaerobia rápida (+2 ATP netos) • Regeneración de NAD⁺ (LDH-M) • Exportación de Lactato

## 18 DIGESTIÓN Y TRANSPORTE DE LÍPIDOS DIETARIOS

Luz intestinal • Emulsión micelar • Enterocito • Linfa quilífera

CONDUCTO TORÁCICO
Drenaje linfático → Sangre

MICELA MIXTA
2-MAG + AG + Colest.
Sales Biliares (Emulsión)

LIPASA PANCREÁTICA
EC 3.1.1.3 + Colipasa
TAG + 2 $H_2O$ →
2-MAG + 2 Ácidos Grasos

BORDE EN CEPILLO (LUZ INTESTINAL)

AG libres · CD36 · Colest. · NPC1L1

RETÍCULO ENDOPLÁSMICO LISO
MGAT: 2-MAG + Acil-CoA → DAG
DGAT: DAG + Acil-CoA → TAG

Aparato de Golgi (MTP + ApoB-48)

ApoB-48
QUILOMICRÓN
Núcleo: TAG + Ésteres
Monocapa: PL + Colesterol

3 AG + Albúmina → Sangre

Glicerol → Hígado (GNG)

## 19 TEJIDO ADIPOSO: CASCADA LIPOLÍTICA COMPLETA

Gota lipídica • ATGL → HSL → MGL con estructuras químicas completas

ADIPOCITO UNILOCULAR: GOTA LIPÍDICA Y LIPÓLISIS SECUENCIAL

[+ INSULINA]
↑ Síntesis TAG / Inhibe ATGL y HSL

[+ GLUCAGÓN / ADRENALINA]
PKA fosforila Perilipina-1 (PLIN1) y HSL

Triacilglicerol de Reserva
[TAG]
Almacenado en gota lipídica con PLIN1

ATGL (Lipasa Adiposa de TAG)
EC 3.1.1.3 (+ CGI-58)

MGL (Monoacilglicerol Lipasa)
EC 3.1.1.23

Glicerol Libre
[3C]
El adipocito carece de Glicerol Quinasa

GLICEROL LIBRE
El adipocito carece de GK
Aquaporina-7 (AQP7)
→ Sangre a Hígado (GNG)

## 20 MÚSCULO ESQUELÉTICO: SARCÓMERO EN CONTRACCIÓN

Anatomía de la miofibrilla estriada • Ciclo de Cori (Lactato) • Cahill (Alanina)

TÚBULO T · DESPOLARIZACIÓN Y LIBERACIÓN DE Ca²⁺
LÍNEA Z
LÍNEA Z
LÍNEA M
DESLIZAMIENTO ACTINA-MIOSINA (CONSUMO DE ATP)

ACOPLAMIENTO CORI (LACTATO)
Glucógeno → Piruvato → Lactato
LDH-M: Regenera NAD⁺ (+2 ATP)

ACOPLAMIENTO CAHILL (ALANINA)
Piruvato + BCAA → L-Alanina
ALT muscular / Exporta nitrógeno

→ Lactato y Alanina viajan por sangre al hepatocito central (Gluconeogénesis y Urea)
Permite sostener la contracción anaerobia máxima sin acidificar el sarcoplasma

## 21 CEREBRO Y SISTEMA NERVIOSO: BHE Y NEURONA

Anatomía del encéfalo • Neurona mielinizada • GLUT1/3 • Cuerpos cetónicos

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL: BARRERA HEMATOENCEFÁLICA Y NEURONA

BARRERA HEMATOENCEFÁLICA (BHE) & TRANSPORTE CAPILAR
• GLUT-1 (Endotelio capilar) → GLUT-3 (Neurona, Km = 1.6 mM, alta afinidad permanente)
Exclusión de ácidos grasos unidos a albúmina (baja penetración BHE)

ESTADO NORMOALIMENTADO
Glucosa = Combustible Principal
Glucólisis → Krebs → ATP
Mantiene bombas Na⁺/K⁺-ATPasa

AYUNO PROLONGADO (> 48 H)
Inducción de Transportador MCT
β-Hidroxibutirato → 2 Acetil-CoA
Aporta hasta el 60-70% del ATP cerebral

## 2 GLUCONEOGÉNESIS (VÍA ANABÓLICA HEPÁTICA)

Síntesis de novo • 3 Rodeos (Bypasses) + 7 Pasos Reversibles
Gasto neto: 4 ATP + 2 GTP + 2 NADH por Glucosa formada

RODEO 3
Glucosa-6-Fosfatasa (RE)
EC 3.1.3.9 (+ $H_2O$ → + Pi)
Sortea Hexocinasa • Lumen del RE
Hepatocito y Corteza Renal

## 8 LANZADERA MALATO-ASPARTATO (CICLO CERRADO)

CITOSOL: GOT1 / cAST (TRANSAMINACIÓN) & cMDH (REDUCCIÓN)

## 14 CICLO DE LA UREA

Desintoxicación Hepática de Amonio • Biciclo de Krebs • Excreción Renal

Ribosa-5-P → PRPP Sintetasa (Nucleótidos)
Urea → Sangre (Riñón)
UREA (Carbamida)
[1C]
Diamida neutra no tóxica (2 nitrógenos)
Arginasa 1 (ARG1)
EC 3.5.3.1 (Mn²⁺)
Hidrólisis terminal hepática
L-Ornitina (Citosol)
(-) Colesterol, Mevalonato, Oxisteroles, Estatinas (fármaco)
(P) P = inactiva (AMPK)
[Hormonal] Insulina ↑ · Glucagón ↓
VLDL / HDL: Colesterol → Sangre

## 15 BIOSÍNTESIS DE NUCLEÓTIDOS (DE NOVO Y SALVAMENTO)

Rutas convergentes sobre PRPP • Purinas (IMP) y Pirimidinas (UMP)

Ribosa-5-Fosfato [5C] (de Vía Pentosas)
- 1 ATP
+ 1 AMP
PRPP Sintetasa (PRS1)
(+) Pi
(-) AMP, GMP, IMP
[Hormonal] Inhibición por producto purínico
PRPP
[5C]
5-Fosforribosil-1-Pirofosfato
1-Pirofosfato
+ Gln + H₂O
+ Glu + PPi
PRPP Amidotransferasa (GPAT)
(+) PRPP
(-) IMP, AMP, GMP
[Hormonal] Paso comprometido purinas de novo
5-Fosforribosilamina (5-PRA)
[5C]
1er intermediario purínico (N9)
+ Gly, +2 Formil-THF
+ Gln, +Asp, +CO₂
Ensamblaje Purínico (9 pasos: GAR → FAICAR)
Inosina Monofosfato (IMP)
[Base Hipoxantina]
Punto de ramificación purínica
AdSS (+Asp, +GTP) → AdSL
IMPDH (+NAD⁺) → GMPS (+Gln, +ATP)
[Uracilo]
Precursor común pirimidinas
CTP Sintetasa (EC 6.3.4.2)
UMP → UDP → dUDP/dUTP
RNR (reducción 2'-OH)
dUMP
Timidilato sintasa + N⁵,N¹⁰-CH₂-THF
dTMP (Timidilato)
[Timina (ADN)]
Diana 5-FU y Metotrexato
(-) 5-Fluorouracilo (FdUMP, suicida)
[Hormonal] Diana antitumoral de 5-FU
[Citosina]

## 16 CATABOLISMO DE NUCLEÓTIDOS Y ÁCIDO ÚRICO

Convergencia en XOD → Ácido Úrico (Gota) y Apertura Soluble (β-Alanina)

CMP / UMP → Citosina / Uracilo
Hipoxantina (de AMP)
[Purina]
Vía ADA (diana SCID) y PNP
[Hormonal] Déficit: Inmunodeficiencia severa (SCID)
+ O₂ + H₂O
+ H₂O₂
XOD (Paso 1)
β-Alanina → Sangre
GMP → Guanina → Xantina
Xantina
[Dioxipurina]
Convergencia de Adenina y Guanina (Guanasa)
XOD (Paso 2 · Alopurinol)
(-) Alopurinol (suicida), Febuxostat
[Hormonal] Diana farmacológica de la gota
URAT1: reabsorción apical
URATO
Lumen renal
ÁCIDO ÚRICO (URATO)
[Trioxipurina]
Poco soluble · Precipita en gota
URAT1: Reabsorción de Urato (Lumen → Célula)
Uracilo / Citosina
[Pirimidina libre]
β-Alanina Soluble
[Producto soluble]
Excreción inocua en orina

## 22 LIPOPROTEÍNAS PLASMÁTICAS Y TRANSPORTE REVERSO

VLDL → IDL → LDL (LDLR) • HDL y Transporte Reverso de Colesterol (SR-B1)

ENDOCITOSIS DE LDL MEDIADA POR RECEPTOR (LDLR)
1. ApoB-100 se une al Receptor LDLR en fositas recubiertas de clatrina
2. Degradación lisosómica: Libera Colesterol Libre Intracelular
Efecto del Colesterol Libre Intracelular:
↓ HMG-CoA Reductasa | ↓ Síntesis LDLR (SREBP-2) | ↑ ACAT (Ésteres de colesterilo)

TRANSPORTE REVERSO DE COLESTEROL (HDL)
1. ApoA-I capta colesterol periférico vía ABCA1 / ABCG1
2. LCAT (activada por ApoA-I) esterifica el colesterol hacia el núcleo
3. Captación selectiva hepática mediante Receptor SR-B1
→ Excreción hepática como Sales Biliares en bilis

## 23 BIOSÍNTESIS DE TRIACILGLICEROLES Y FOSFOLÍPIDOS

Vía de Kennedy • Glicerol-3-P → LPA → PA → DAG → TAG / Fosfolípidos de Bicapa

## 24 BIOSÍNTESIS DE AMINOÁCIDOS NO ESENCIALES

Esqueletos centrales de Glucólisis y Krebs → Transaminación (PLP)

## 7 CRESTA MMI

Cresta Respiratoria: Complejos I–IV & $F_0F_1$

CITOSOL • Lanzaderas malato-aspartato y glicerol-3-P

CADENA DE TRANSPORTE DE ELECTRONES Y ATP SINTASA

## 8B LANZADERA DE GLICEROL-3-FOSFATO (VÍA 8B)

Inserto Anatómico de Envoltura Mitocondrial • Reoxidación de NADH (1.5 ATP)

## 5 COMPLEJO PIRUVATO DESHIDROGENASA (PDH)

Detalle en alta resolución de la reacción: Piruvato → Acetil-CoA (Entrada MPC superior)

I. MECANISMO CATALÍTICO CON ESTRUCTURAS QUÍMICAS

1. Piruvato (3C)
α-Cetoácido alimentador

Paso 1 — $E_1$: Piruvato DH (TPP)
Descarboxilación: carbanión TPP ataca C=O
+ $CO_2$ ↑

2. Hidroxietil-TPP ($E_1$)
Unidad 2C activa unida a $B_1$

Paso 2a — $E_2$: Oxidación (Brazo 14 Å)
Abre puente S–S y forma tioéster de alta E
+ Lipoamida

3. Acetil-Lipoamida ($E_2$)
Tioéster (~S–C=O) en Lys-$E_2$

+ CoA-SH
→ Acetil-CoA (2C)
Paso 2b: Transesterificación

4. Dihidrolipoamida ($E_2$)
Ditiol reducido (–SH HS–)

+ NAD⁺
Paso 3 — $E_3$: Dihidrolipoil DH
+ NADH + H⁺ (vía FAD → $FADH_2$)

5. Lipoamida Oxidada (S–S)
Puente disulfuro regenerado

RETORNO CÍCLICO LIPOAMIDA ($E_3$ → $E_2$)

ESTEQUIOMETRÍA: Piruvato + CoA-SH + NAD⁺ → Acetil-CoA + $CO_2$ + NADH + H⁺
5 Cofactores: TPP ($B_1$) • Lipoamida • CoA-SH ($B_5$) • FAD ($B_2$) • NAD⁺ ($B_3$)

II. CONTROL COVALENTE Y ALOSTÉRICO

(+) Estimulan PDK (Inactivan):
NADH, Acetil-CoA, ATP

E1 ACTIVA
Ser-OH (Desfosforilada)
PDK (+ATP)
PDP (+$H_2O$)
E1 INACTIVA
(P) Ser-O-P (Fosforilada)

⊣ Inhiben PDK:
Piruvato, ADP, NAD⁺

(+) Estimulan PDP (Activan):
Ca²⁺ (músculo) • Insulina (hígado)

RETROINHIBICIÓN DIRECTA POR PRODUCTO
⊣ E2: Inhibida por Acetil-CoA (competitivo)
⊣ E3: Inhibida por cociente elevado NADH/NAD⁺

III. CORRELACIÓN CLÍNICA Y TOXICOLOGÍA

DIANA E1: DÉFICIT DE TIAMINA ($B_1$) & ACIDOSIS LÁCTICA
• Carencia $B_1$ → Agota TPP → Beriberi y Wernicke-Korsakoff
• Piruvato acumulado se reduce a Lactato por la LDH

DIANA E2: ENVENENAMIENTO POR ARSENITO ($AsO_2^-$)
• Quelato cíclico irreversible con tioles (-SH) de lipoamida
• Antídoto de rescate: BAL (Dimercaprol ditiol)

Malato DH (NADH) → Complejo I

MATRIZ MITOCONDRIAL
Oxidación celular • Descarboxilación • Respiración

## 25 INTEGRACIÓN POR ESTADOS METABÓLICOS Y HORMONALES

Conmutador de flujos energéticos • Posprandial vs Ayuno vs Ejercicio

CONMUTADOR DE FLUJOS ENERGÉTICOS INTERTISULARES

ESTADO POSPRANDIAL (INSULINA ↑)
• Hígado: Glucógeno ↑ + Lipogénesis ↑
• Adipocito: GLUT-4 ↑ + Síntesis TAG ↑
• Músculo: Glucógeno ↑ + Síntesis proteica ↑
ALMACENAMIENTO Y ANABOLISMO

AYUNO TEMPRANO (GLUCAGÓN ↑)
• Hígado: Glucogenólisis ↑ + GNG ↑
• Adipocito: Lipólisis masiva (ATGL/HSL)
• Músculo: β-Oxidación de AG (ahorra glucosa)
MANTENIMIENTO DE LA NORMOGLUCEMIA

AYUNO PROLONGADO (CETONAS ↑)
• Hígado: Cetogénesis acelerada
• Cerebro: Consume β-Hidroxibutirato (60%)
• Proteólisis muscular: Disminuye marcadamente
PRESERVACIÓN DE LA MASA MUSCULAR

EJERCICIO VIGOROSO (AMPK ↑)
• Músculo: Glucógeno local → + ATP rápido
• Glucólisis anaerobia: Genera Lactato
• Ciclo de Cori: Lactato → Hígado → Glucosa
REGENERACIÓN CONTINUA DE NAD⁺

LEYENDA DE FLUJOS DE COMBUSTIBLE INTERTISULAR
• Glucosa: Cerebro (obligatorio) • Eritrocitos (exclusivo) • Músculo/Hígado (almacén)
• Ácidos Grasos + Albúmina: Músculo y Miocardio en reposo • Hígado en ayuno
• Cuerpos Cetónicos: Riñón, Músculo y Adaptación Cerebral durante el ayuno
El Hígado actúa como el órgano amortiguador y distribuidor central del organismo

GUÍA Y CONVENCIONES

## LEYENDA DE VÍAS METABÓLICAS & CONTROL ALOSTÉRICO / COVALENTE

[Nota] Célula didáctica integrada: Gluconeogénesis, Cetogénesis y Ciclo de la Urea son primordialmente hepáticos

### VÍAS METABÓLICAS (1-8):

1. **Glucólisis** — Glucosa → 2 Piruvato (+2 ATP, +2 NADH citosólico)
2. **Gluconeogénesis** — Piruvato / Lactato / Ala → Glucosa (4 rodeos irreversibles)
3. **Glucógeno (Síntesis y lisis)** — Glucogenogénesis (GS) y Glucogenólisis (GP) citosólica
4. **Vía de las pentosas fosfato** — G6P → 2 NADPH + Ribosa-5-P (Fase oxidativa y no oxidativa)
5. **Complejo PDH (Piruvato DH)** — Piruvato → Acetil-CoA + $CO_2$ + NADH (5 cofactores: TPP, Lip, CoA, FAD, NAD⁺)
6. **Ciclo de Krebs (TCA)** — Acetil-CoA → 2 $CO_2$ + 3 NADH + $FADH_2$ + GTP (Matriz mitocondrial)
7. **Cadena Respiratoria & ATP Sintasa** — Complejos I–IV y Fosforilación oxidativa por fuerza protón-motriz
8. **Lanzaderas (Malato-Asp / G3P)** — Transferencia de equivalentes reductores (NADH citosólico → MMI)

### VÍAS METABÓLICAS (9-16):

9. **β-oxidación (y lanzadera carnitina)** — Palmitoil-CoA (16C) → 8 Acetil-CoA + 7 $FADH_2$ + 7 NADH
10. **Lipogénesis de novo (ACC / FAS)** — Acetil-CoA → Malonil-CoA → Palmitato (consumo de 14 NADPH)
11. **Cetogénesis hepática** — Acetil-CoA → HMG-CoA → Acetoacetato, D-β-Hidroxibutirato y Acetona
12. **Síntesis de colesterol** — Acetil-CoA → HMG-CoA → Mevalonato (HMGCR) → Escualeno → Colesterol

12B **Destinos de esqueletos carbonados** — Convergencia de los 20 aminoácidos (glucogénicos y cetogénicos)

13. **Transaminación y desaminación** — Aminotransferasas (ALT/AST con PLP) y Glutamato DH → $NH_4^+$
14. **Ciclo de la urea (Ornitina)** — $NH_4^+$ + $HCO_3^-$ + Aspartato → Urea excretable (CPS-I a Arginasa)
15. **Biosíntesis de nucleótidos** — Síntesis de novo y salvamento de Purinas (IMP/AMP/GMP) y Pirimidinas
16. **Catabolismo de nucleótidos** — Purinas → Hipoxantina → Xantina → Ácido Úrico; Pirimidinas → β-Ala

### VÍAS DE INTEGRACIÓN Y ÓRGANOS (17-25):

17. **Ciclo de Cori (Músculo ⇄ Hígado)** — Lactato muscular anaeróbico reciclado a Glucosa hepática
18. **Digestión y absorción de lípidos** — Sales biliares → Micela mixta → Enterocito (REL) → Quilomicrón
19. **Tejido adiposo (lipólisis secuencial)** — TAG → ATGL → DAG → HSL → 2-MAG → MGL → 3 AG libres + Glicerol
20. **Músculo esquelético y sarcómero** — Contracción actina-miosina dependiente de ATP/Ca²⁺; Cori y Cahill
21. **Cerebro y combustibles neuronales** — Barrera hematoencefálica: Glucosa (GLUT1/3) y cuerpos cetónicos (MCT)
22. **Lipoproteínas plasmáticas** — Transporte endógeno VLDL → IDL → LDL (ApoB-100) y reverso HDL
23. **Biosíntesis de TAG y fosfolípidos** — Vía de Kennedy: G3P → LPA → Ácido Fosfatídico → DAG → TAG / PC
24. **Biosíntesis de AA no esenciales** — Síntesis de Ala, Ser, Gly, Cys, Asp, Asn, Glu, Gln, Pro y Tyr
25. **Integración y conmutador hormonal** — Coordinación intertisular: Estado Posprandial (Insulina) vs Ayuno

### CONVENCIONES Y EFECTORES:

| | | |
|---|---|---|
| (+) | **Activador alostérico (+)** | Efector positivo que incrementa la afinidad o Vmáx enzimática |
| (-) | **Inhibidor alostérico (-)** | Efector negativo o retroinhibición por producto final |
| (P) | **Modificación covalente (P)** | Regulación hormonal por fosforilación / desfosforilación |
| ⇄ | **Reacción reversible (⇄)** | Etapa cercana al equilibrio termodinámico (ΔG ≈ 0) |
| → | **Reacción irreversible (→)** | Paso limitante exergónico (ΔG ≪ 0 · punto de control) |
| - - → | **Conexión inter-vía (- - →)** | Flujo de metabolitos entre compartimentos o rutas |
| ▭ | **Transportador de membrana** | Proteínas integrales: GLUT, MPC, CACT, AGC, OGC, MCT |
| [nC] | **Conteo de carbonos [nC]** | Número de átomos de carbono del esqueleto metabólico |

### CÓDIGO DE COLORES:

| | | |
|---|---|---|
| 🟠 | **Flujo principal de carbono** | Ejes catabólicos centrales (Glucólisis, PDH, Krebs) |
| 🟣 | **Gluconeogénesis y Fosfolípidos** | Rodeos anabólicos irreversibles y vía de Kennedy |
| 🟤 | **Glucógeno y β-Oxidación** | Movilización de reservas energéticas y acil-CoA |
| 🟢 | **Pentosas Fosfato y Biosíntesis AA** | Generación de poder reductor (NADPH) y anabolismo |
| 🔵 | **Metabolismo Nitrogenado y SNC** | Transaminación, Ciclo de la Urea y lipoproteínas |
| 🟢 | **(+) Activación / Síntesis de ATP** | Estimulación alostérica y fosforilación oxidativa |
| 🔴 | **(-) Inhibición / Consumo de ATP** | Freno alostérico, patologías y gasto energético |
| 🟡 | **(P) Control Hormonal Covalente** | Señalización Insulina (desfosforila) vs Glucagón (PKA) |

### NOMENCLATURA ENZIMÁTICA (EC):

**EC x.x.x.x** — **Comisión de Enzimas (Enzyme Commission)**

Código internacional de 4 cifras que clasifica cada enzima según la reacción química catalizada:

1.ª cifra · Clase principal de reacción (clases 1 a 7):

| | |
|---|---|
| 1 **Oxidorreductasas** (redox / e⁻) | 5 **Isomerasas** (reordenamiento) |
| 2 **Transferasas** (transfieren grupos) | 6 **Ligasas** (unión con gasto de ATP) |
| 3 **Hidrolasas** (ruptura con $H_2O$) | 7 **Translocasas** (bombas/transporte) |
| 4 **Liasas** (adición/ruptura sin $H_2O$) | |

2.ª y 3.ª — **Subclase y sub-subclase:** enlace químico, grupo donador y aceptor

4.ª cifra — **Número serie:** identificador específico de la enzima y su sustrato.

Ejemplo: **EC 2.7.1.1 · Hexoquinasa / Glucoquinasa**
2: Transferasa → 7: Fosfotransferasa → 1: Aceptor grupo hidroxilo (-OH) → 1: D-hexosa-6-fosfotransferasa

DHAP → Lanzadera Glicerol-3-P

METABOLISMO Y SU REGULACIÓN

## MAPA METABÓLICO INTEGRADO • ARQUITECTURA DE CÓDIGO ABIERTO

ARQUITECTURA DE CÓDIGO ABIERTO • FORMATO ULTRA-HD

AUTOR & DESARROLLO:
**Adolfo Morales Tena**
Estudiante de Bioquímica y Biología Molecular

PROYECTO UNIVERSITARIO DE BIOQUÍMICA MÉDICA
Mapas Metabólicos Integrados • Redes Bioquímicas de Alta Fidelidad

REPOSITORIO ABIERTO EN GITHUB:
https://github.com/AMorales22T/mapa_metabolico

MIT LICENSE — Libre distribución, estudio y docencia biomédica

Contribuciones, issues y sugerencias bienvenidas en GitHub.
Diseñado y validado según estándares docentes internacionales.

FUENTES CIENTÍFICAS & BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA:

• **Lehninger: Principios de Bioquímica** (D. L. Nelson, M. M. Cox — 7.ª y 8.ª Ed., W. H. Freeman)
• **Harper: Bioquímica Ilustrada** (V. Rodwell, D. Bender, K. Botham, P. Kennelly, A. Weil — 31.ª y 32.ª Ed.)
• **Bioquímica con Aplicaciones Clínicas** (Thomas M. Devlin — 4.ª y 5.ª Ed., Ed. Reverté)
• **Bioquímica** (J. M. Berg, J. L. Tymoczko, G. J. Gatto Jr., L. Stryer — 8.ª y 9.ª Ed., Ed. Reverté / W.H. Freeman)
• **Biochemical Pathways: An Atlas of Biochemistry and Molecular Biology** (G. Michal & D. Schomburg / Roche)
• **KEGG Pathway Database** & Nomenclatura Enzimática Internacional (Comisión de Enzimas NC-IUBMB / IUPAC)

HERRAMIENTAS DE INGENIERÍA & ARQUITECTURA TECNOLÓGICA:
• **Python 3:** Motor de generación algorítmica, geometría analítica de curvas Bézier y cálculo estequiométrico.
• **Algoritmo A* de Enrutamiento:** Conexión libre de colisiones entre metabolitos de vías cruzadas.
• **SVG 1.1 W3C:** Renderizado vectorial puro escalable sin pérdida de calidad (85+ metabolitos con fórmula química).
• **Stack Web (HTML5 / CSS3 / ES6):** Visores interactivos con zoom/pan (CTM), buscador reactivo y aislamiento de rutas.
• **librsvg (rsvg-convert) & libqrencode:** Exportación a PDF Ultra-HD (1200×900 mm a 300 DPI) y QR vectorial.
• **Git & GitHub Actions:** Control de versiones, integración continua e interoperabilidad abierta.

ACCESO MÓVIL DIRECTO:

ESCANEAR CON SMARTPHONE
github.com/AMorales22T/mapa_metabolico
Acceso instantáneo a código fuente, SVG, visores interactivos y versiones imprimibles PDF